

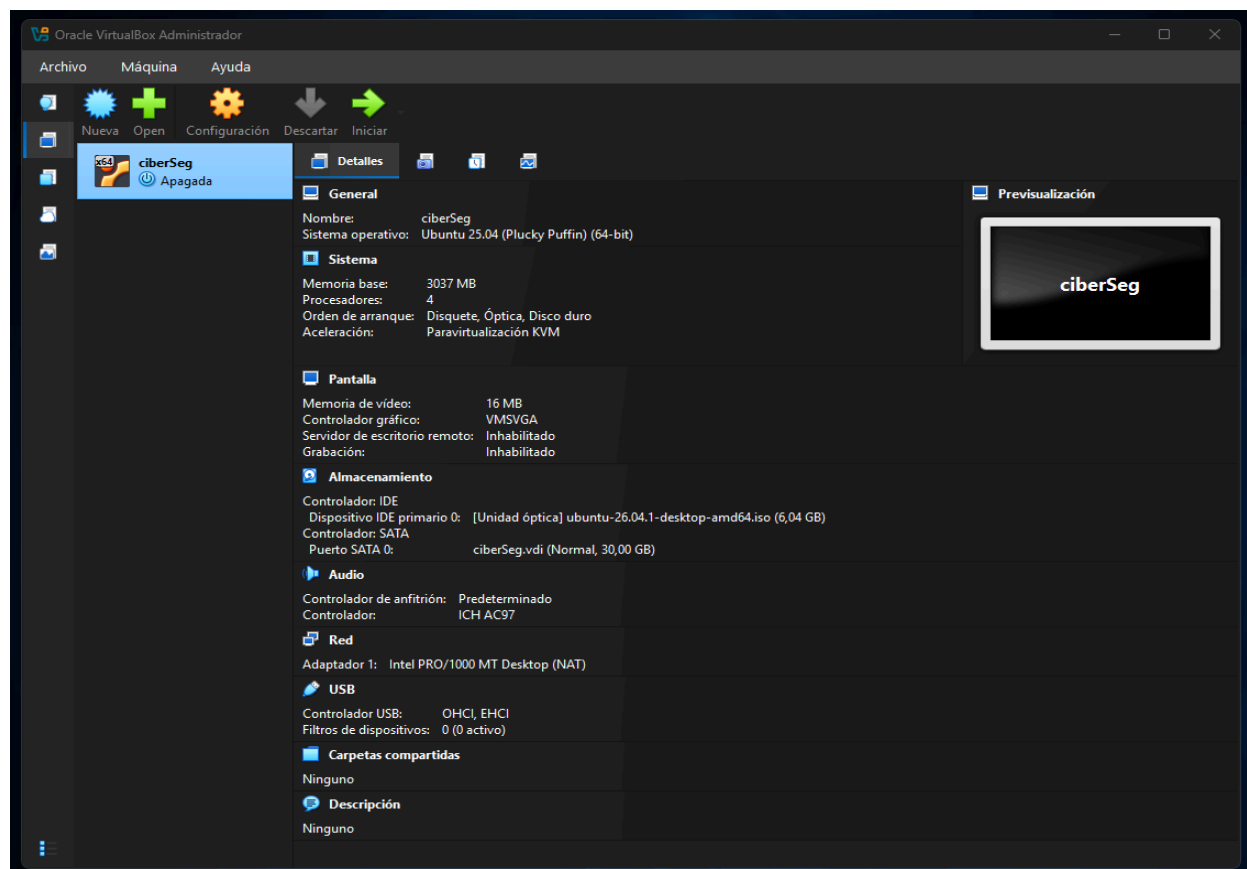
Pre-entrega: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad.

1. Creación de la máquina virtual (VM).

Se inició [VirtualBox](#) y se creó una nueva Máquina Virtual (VM) para realizar la instalación del sistema operativo. Para la práctica se seleccionó el sistema operativo de [Linux Ubuntu-26.04.1-desktop-amd64](#) y se configuraron los recursos necesarios para su funcionamiento.

2. Configuración de red.

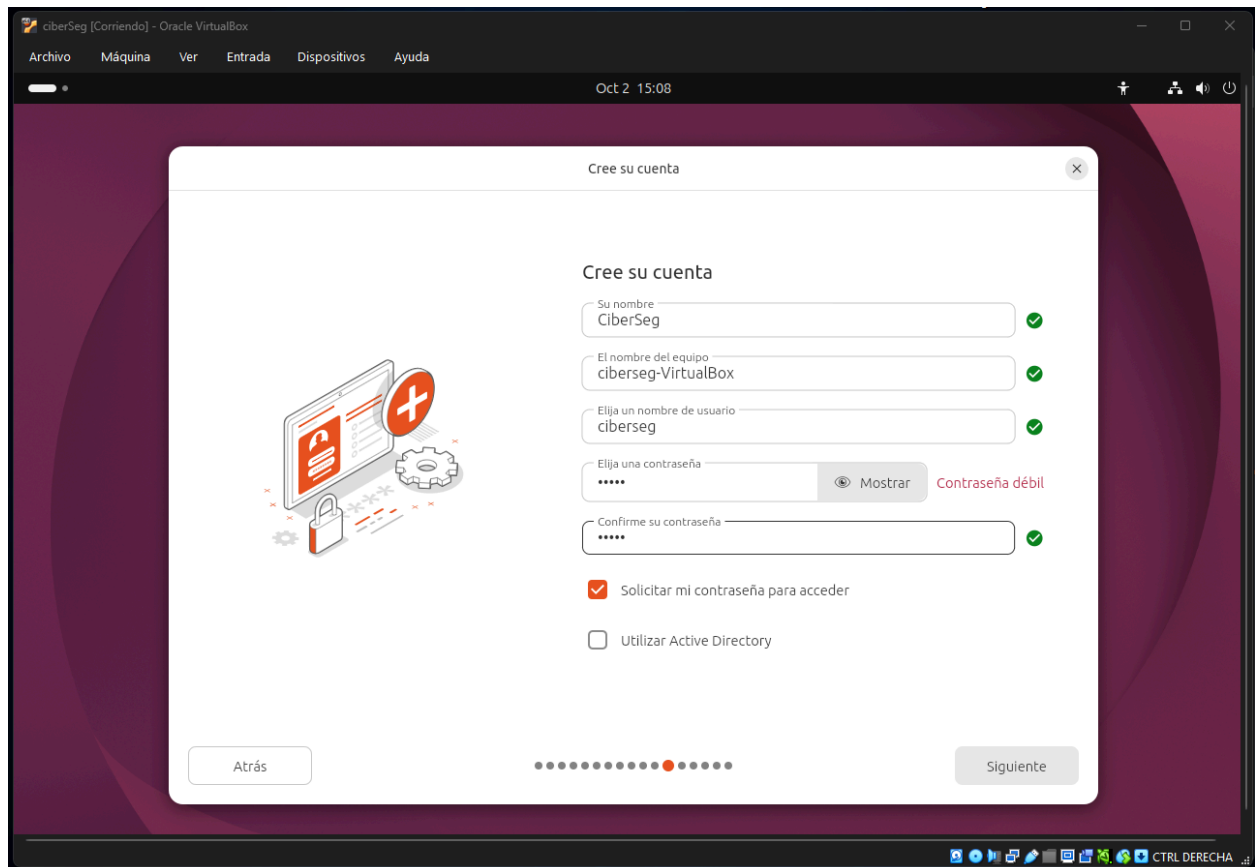
Antes de iniciar la máquina virtual, se ingresó a Configuración → Red y se verificó que el adaptador de red estuviera configurado en modo NAT. Esta configuración permite que la máquina virtual tenga acceso a la red utilizando la conexión del equipo anfitrión sin quedar directamente expuesta a la red local, manteniendo una separación respecto de la red local, proporcionando una capa adicional de aislamiento.

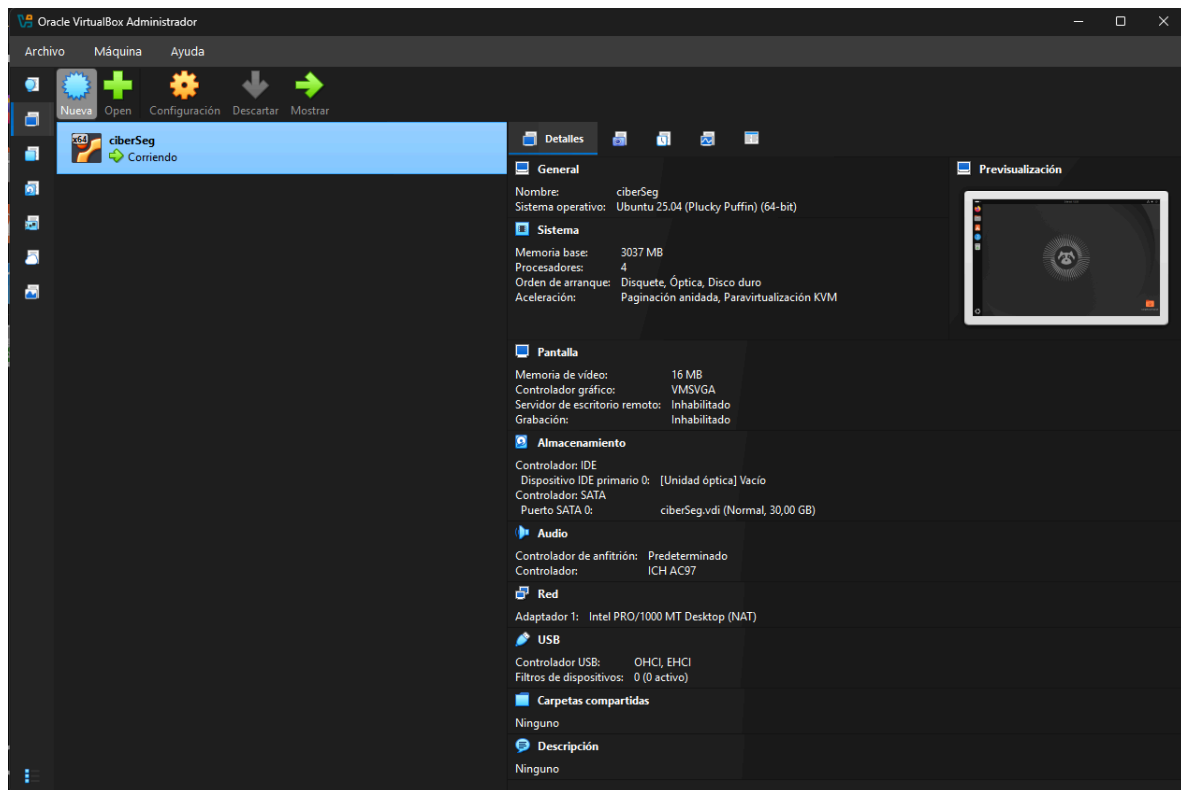
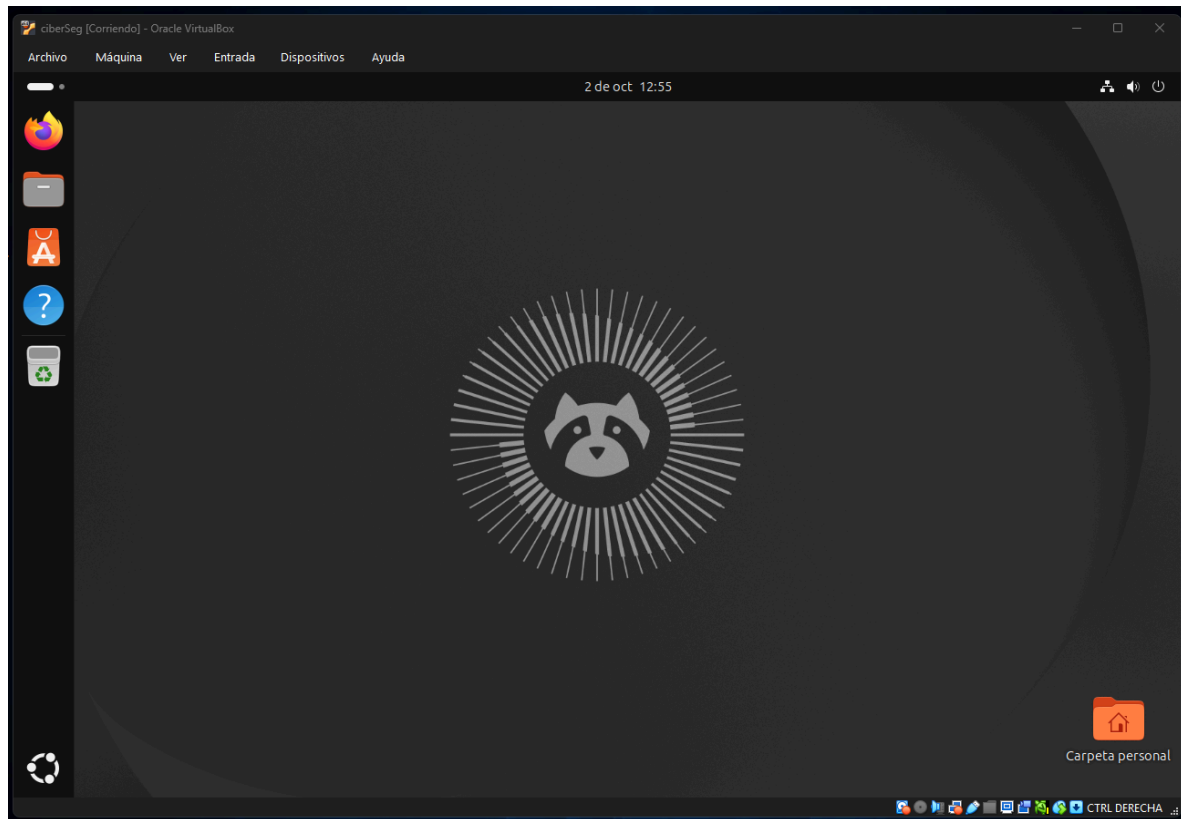


3. Instalación del sistema operativo.

Una vez configurada la máquina virtual, se inició y se realizó la instalación del sistema operativo utilizando la imagen ISO ubuntu. Esto permite disponer de un entorno controlado y separado del equipo principal, facilitando la realización de pruebas sin comprometer directamente el sistema anfitrión.

Se siguieron los pasos del asistente de instalación hasta completar correctamente la configuración inicial del sistema.

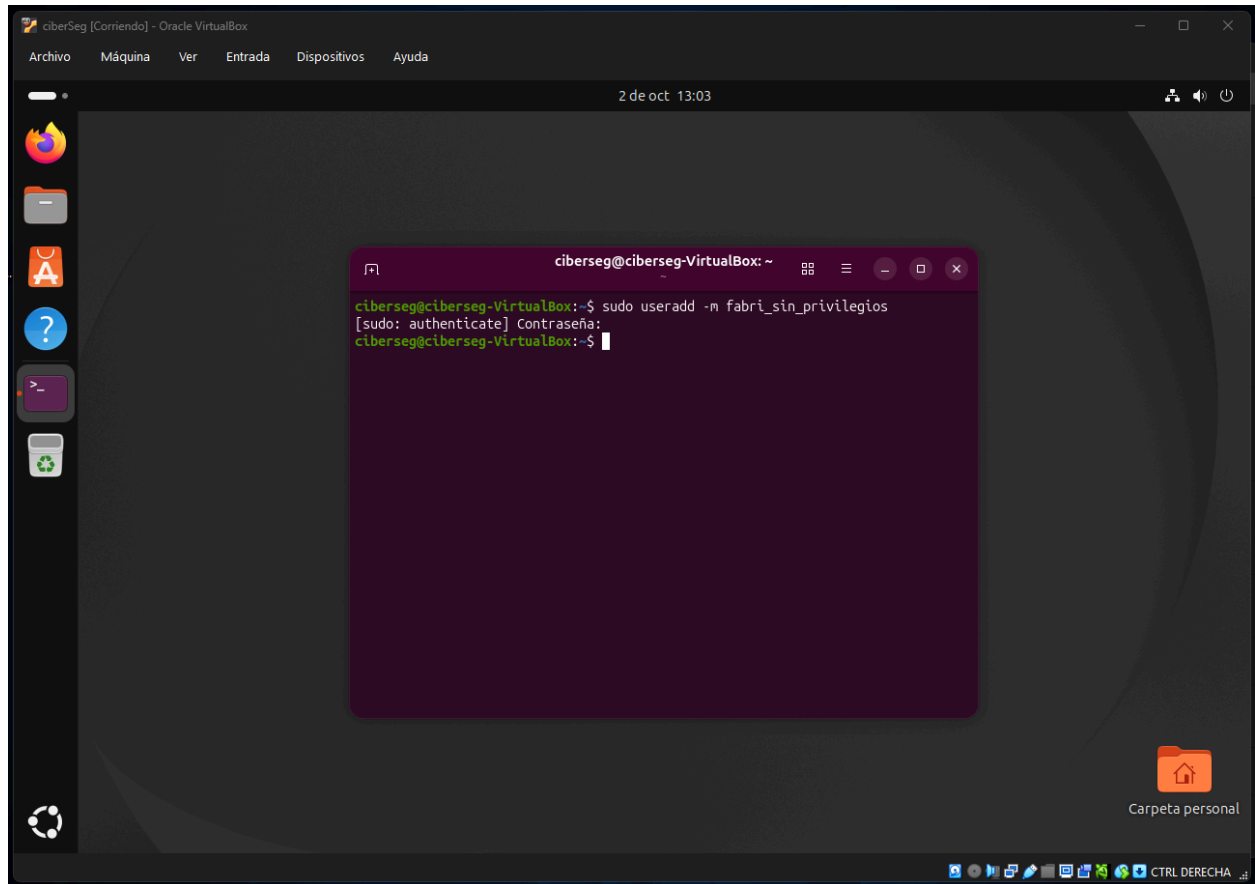


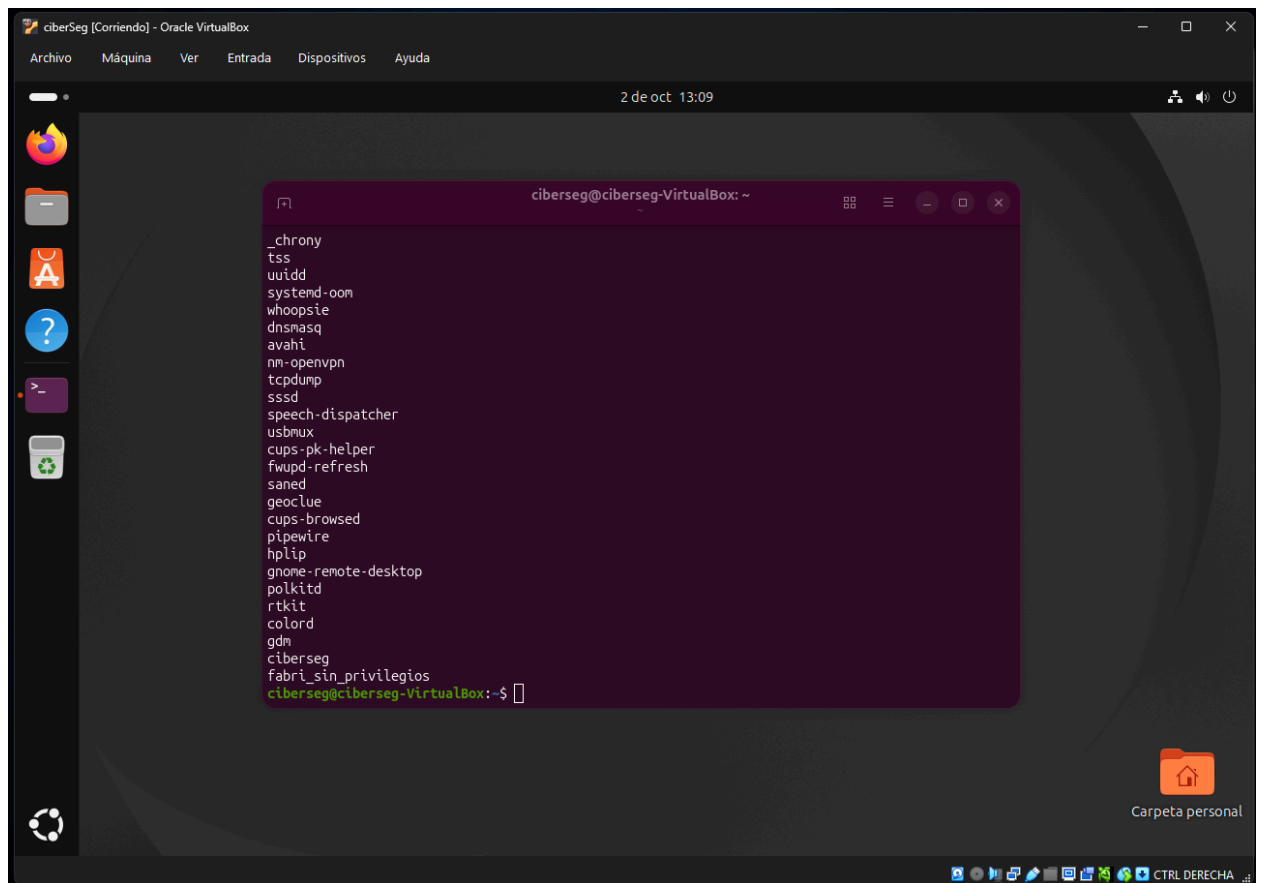
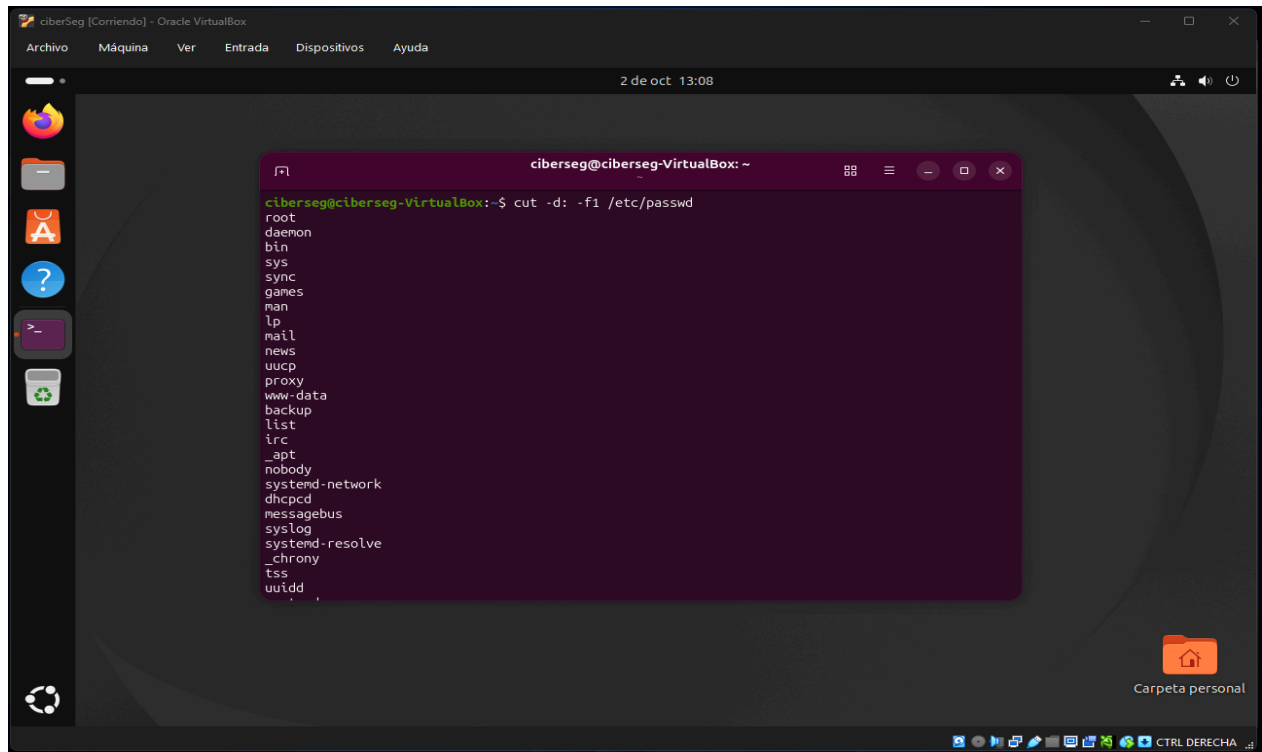


4. Creación de un usuario con permisos limitados.

Finalizada la instalación, se configuró un usuario con permisos limitados, evitando utilizar una cuenta con privilegios administrativos para las tareas habituales. Aquí se aplica el principio de mínimo privilegio, reduciendo el impacto que podría tener un malware o un atacante si logra acceder a esa cuenta.

En Linux, se creó un usuario sin privilegios elevados; en Windows, se habría utilizado una cuenta de tipo estándar. Esto permite aplicar el principio de mínimo privilegio, reduciendo el impacto potencial ante una cuenta comprometida.



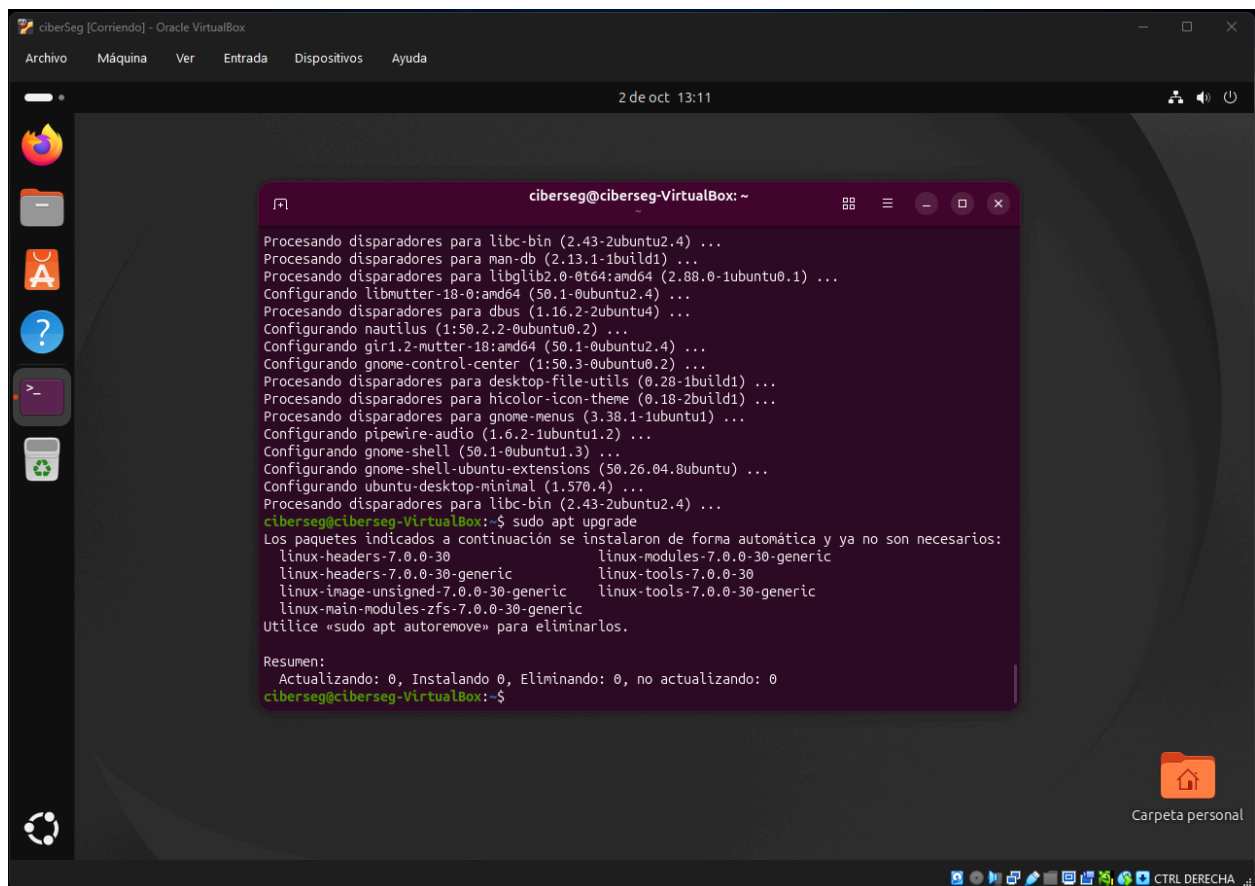


5. Actualización del sistema operativo.

A continuación, se ejecutó el sistema de actualizaciones correspondiente para comprobar que el sistema operativo contara con los últimos parches de seguridad disponibles. Esto mantiene el sistema protegido frente a vulnerabilidades conocidas, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad y correcciones de errores.

En Linux se utilizó el mecanismo de actualización mediante apt, mientras que en Windows se utilizaría Windows Update.

Una vez finalizado el proceso, se verificó que el sistema se encontrara actualizado.



```
ciberseg [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

2 de oct 13:11

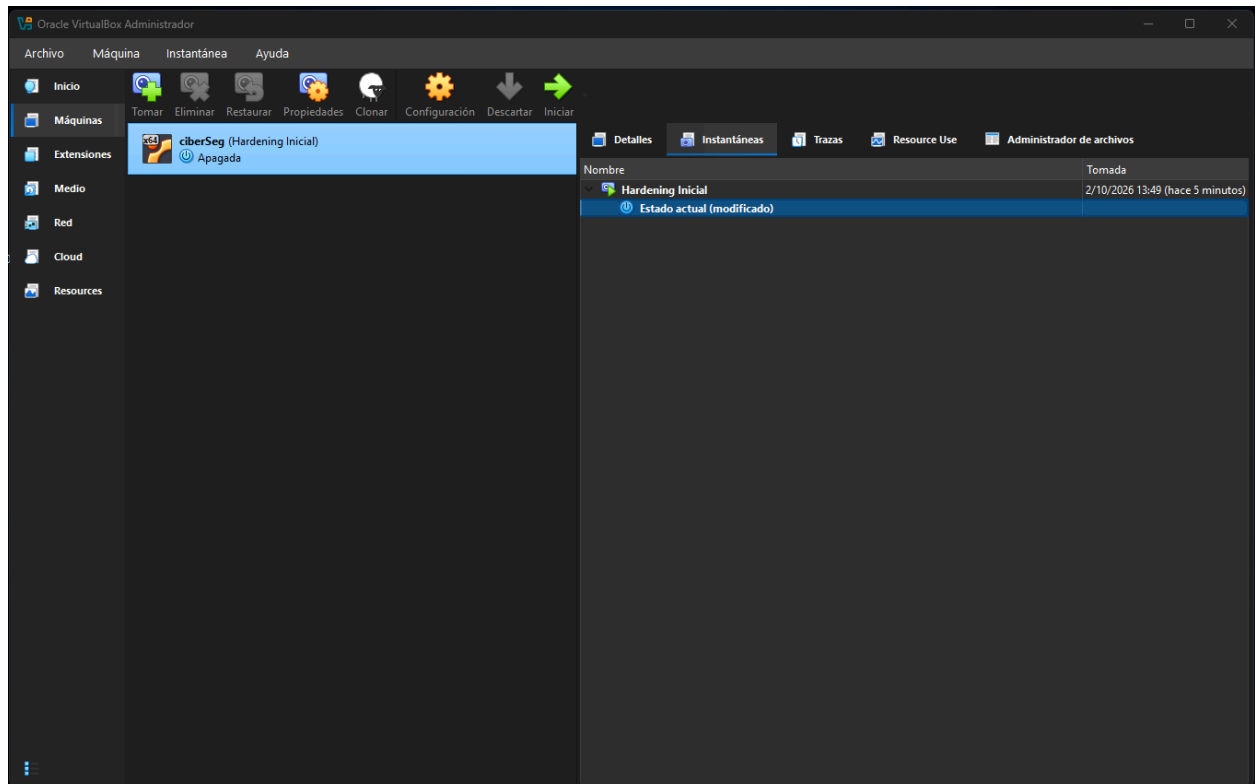
ciberseg@ciberseg-VirtualBox: ~
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-1ubuntu0.1) ...
Configurando libmutter-18-0:amd64 (50.1-0ubuntu2.4) ...
Procesando disparadores para dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...
Configurando nautilus (1:50.2.2-0ubuntu0.2) ...
Configurando gir1.2-mutter-18:amd64 (50.1-0ubuntu2.4) ...
Configurando gnome-control-center (1:50.3-0ubuntu0.2) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Configurando pipewire-audio (1.6.2-1ubuntu1.2) ...
Configurando gnome-shell (50.1-0ubuntu1.3) ...
Configurando gnome-shell-ubuntu-extensions (50.26.04.8ubuntu) ...
Configurando ubuntu-desktop-minimal (1.570.4) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
ciberseg@ciberseg-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
linux-headers-7.0.0-30      linux-modules-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 0
ciberseg@ciberseg-VirtualBox:~$
```

6. Creación del Snapshot de seguridad.

Luego de completar la configuración inicial y las actualizaciones, se apagó la máquina virtual y se creó un Snapshot denominado “Hardening Inicial”.

Este punto permite conservar un estado inicial seguro y configurado de la máquina, facilitando su recuperación rápidamente en caso de que posteriormente se produzca algún inconveniente durante las pruebas o modificaciones que comprometan el entorno.



7. Reflexión Final.

La realización de esta práctica permitió comprender la importancia de aplicar medidas de seguridad desde la configuración inicial de un sistema. La utilización de una máquina virtual, la configuración de la red mediante NAT, la creación de usuarios con permisos limitados, la instalación de actualizaciones y la creación de un Snapshot permiten establecer un entorno más controlado y seguro.

Además, se pudo comprobar que la seguridad no depende de una única medida, sino de la combinación de diferentes controles y buenas prácticas. Mantener el sistema actualizado, limitar los privilegios de los usuarios y contar con un punto de recuperación son acciones sencillas que pueden reducir riesgos y facilitar la recuperación ante posibles inconvenientes.